LEZIONE 113 — G32 – Filettatura a passo costante

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Programmare una passata di filettatura sincronizzata al mandrino, con passo costante, comprendendo le condizioni necessarie per ripetere più passate.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

G32 realizza una filettatura a passo costante sincronizzando il movimento assiale con il segnale del codificatore del mandrino. La velocità di avanzamento effettiva è legata alla velocità di rotazione e al passo/lead F. Può realizzare filetti cilindrici o conici, in base alle coordinate degli assi comandati.

Nel manuale FANUC per tornio, G32 è il codice di filettatura del G-code system A. Nei sistemi B/C il comando equivalente è G33. La scelta A/B/C è stabilita dai parametri di sistema e dalle opzioni, quindi non è corretto trattare G32 e G33 come sinonimi sempre intercambiabili.

F indica il passo/lead lungo l'asse longitudinale. Per filettatura multprincipio il lead è passo × numero principi. La fase iniziale dipende dal riferimento encoder e può essere spostata con Q, se supportato. Per più passate mantenere costante la velocità mandrino e ripetere il percorso sincronizzato.

Durante la filettatura non usare G96: la velocità costante di taglio cambia i giri con il diametro e può compromettere il passo. Usare G97 e una velocità fissa compatibile con utensile, pezzo, mandrino e lunghezza di invito/uscita.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
(G-CODE SYSTEM A)
G32 X... Z... F... Q... ;
X/Z = punto finale
F = lead/passo longitudinale
Q = eventuale angolo di partenza, se supportato

(G-CODE SYSTEM B/C: usare G33, non G32)
G33 X... Z... F... Q... ;
```

3. Esempio completo

```
O1113 (ESEMPIO DIDATTICO - FILETTO CILINDRICO)
N10 G18 G40 G97 S300 M03
N20 G00 X20.5 Z2.0
N30 G32 Z-25.0 F2.0 (PASSATA SINCRONIZZATA)
N40 G00 X22.0
N50 G00 Z2.0
N60 G00 X20.0 (PROFONDITA' PASSATA SUCCESSIVA - ESEMPIO)
N70 G32 Z-25.0 F2.0
N80 G00 X30.0 Z5.0
N90 M05
N100 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — G18 seleziona il piano ZX, G40 annulla la compensazione e G97 imposta giri costanti. S300 è un valore solo dimostrativo.

N20 — Posizionamento iniziale con invito Z positivo e X leggermente maggiore del diametro esterno.

N30 — Esegue la prima passata con lead F2.0 mm/giro.

N40–N60 — Rientro e riposizionamento radiale per una seconda passata. I valori X devono derivare dal calcolo del filetto e dal setup reale.

N70 — Seconda passata sincronizzata sullo stesso lead e percorso assiale.

N80–N100 — Ritrae, arresta il mandrino e termina.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Passata	X iniziale (esempio)	F	Z finale	Effetto
1	20.5	2.0 mm/giro	-25.0	Prima incisione
2	20.0	2.0 mm/giro	-25.0	Seconda incisione più profonda
3+	Da calcolo	2.0 mm/giro	-25.0	Ripetere con progressione controllata

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

- Filetto cilindrico: si comanda l'asse Z con F costante.
- Filetto conico: si comandano X e Z nello stesso blocco.
- Filettatura continua: blocchi G32 successivi possono mantenere la sincronizzazione tra segmenti compatibili.
- Filetto multprincipio: usare lead e angolo di partenza Q corretti; Q è in unità di 0,001° nella specifica documentata.
- Per il G-code system B/C usare G33.

7. Errori comuni

1. Usare G32 su una macchina impostata in G-code system B/C.
2. Usare G96 durante il taglio del filetto.
3. Modificare i giri tra passate senza valutare la sincronizzazione e la fase.
4. Confondere passo geometrico con lead di un filetto multprincipio.
5. Non prevedere invito e uscita adeguati.
6. Comandare offset utensile o compensazioni non ammesse durante la modalità di filettatura.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

Il sistema G-code A/B/C, encoder mandrino, limiti di velocità, invito/uscita, gestione override e opzioni di filettatura dipendono dalla configurazione CMZ e dai parametri FANUC. Verificare la documentazione utensile e il ciclo di prova.

FANUC B-64484EN-1/05, sezione 3.1 G32 e 3.2–3.3 filettatura continua/multipla; tabella G-code A/B/C.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quale codice si usa per la filettatura a passo costante nel sistema A?
Soluzione: G32.

Esercizio 2. Quale codice si usa nei sistemi B/C?
Soluzione: G33.

Esercizio 3. Con lead 2 mm/giro e 3 principi, qual è il passo tra creste?
Soluzione: 2/3 = 0,6667 mm, mentre il lead resta 2 mm/giro.

Esercizio 4. Perché si usa G97?
Soluzione: Per mantenere costanti i giri mandrino durante la sincronizzazione del filetto.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare G-code system A/B/C e codice G32/G33 corretto.

☐ Usare G97 e mantenere costante il regime durante la filettatura.

☐ Calcolare lead, passo, profondità e invito/uscita.

☐ Verificare encoder, utensile e limiti mandrino.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.